

강의계획서 (SYLLABUS)

1. 과목개요

강좌명 (Course Title)	전자장	담당교수 (Instructor)	김종훈	동영상강의 계획서	없음
년도 (Year)	2025학년도	학기 (Semester)	2학기	과목코드 (Course No.)	2150198001
분반 (Class)	01	수강대상학과 (Open to)	2학년 IT융합(전자공학수강 제한)	이수구분 (Course Classification)	전선-IT융합
학점/주당시간	3.0 (0) / 3	성적스케일	점수 100기준 입력	성적평가방식	상대평가
교과목유형	이론	강의언어		상담 신청 방법	이메일
교수실 (Office)	형남공학관051208	연락처 (Telephone)	02-820-0712	이메일 (e-mail)	chkim@ssu.ac.kr
강좌형식	이론, 토론식수업	수업유형		동영상 제작년도	
공학인증 교과목 관련 항목	교과영역(*) (ABEEK Classification)			인증구분(*) (ABEEK Requirement)	
필수 선수과목					
권장 선수과목					
교과목 개요 (Course Description)	전기기학 중 자기장 및 전자기 유도에 대하여 이해한다. 자기 현상에 대한 추상적 이해를 위해 자기장에 대하여 공부하고 전기장의 특성과 비교, 공통점과 차이점을 이해한다. 전기장과 자기장의 상호관계를 나타내는 맥스웰 방정식을 이해하고 이의 결과로 나타나는 전자기파의 개념을 정립한다.				

교육목표	전공특화역량
전자장 및 맥스웰 방정식의 이해	전자공학기초 역량 IT융합문제해결 역량
전자기 유도 현상 이해	공학적사고 역량 전자공학기초 역량 하드웨어개발 역량
전파 및 빛의 물리적 성질 이해	공학적사고 역량 전자공학기초 역량

평가항목	각 항목별 만점(최대 100점)	반영비율(합계 100%)
과제	100	20
중간고사	100	40
기말고사	100	40

주요교재 및 참고자료 (Required Texts)	주교재	*주교재/강의 파일 및 동영상/김 종 훈/매주 스마트캠퍼스에서 배포
	참고교재(대표)	*참고교재/Engineering Electromagnetics/W.H. Hayt & J.A. Buck/J.A. Buck/McGraw-Hil/8th Ed.
학습준비사항		
수강학생 유의 및 참고사항		

강의계획서 (SYLLABUS)

2. 주차별 강의개요

주 (Week)	핵심어 (Keyword)	세부내용 (Description)	교수방법	교재범위 (Texts)
01	Biot-Savart 법칙	전류와 자기력 자기장, 선전류에 의한 자기장 분포	강의	강의자료 1
02	Ampere 회로 법칙	자기장과 전류, 대칭구조의 전류에 대한 자기장 분포	강의	강의자료 1
03	Curl and Stoke's theorem	Ampere 회로 법칙의 미분형 과 Stokes 정리	강의	강의자료 1
04	자기장과 자속밀도	정 자기장의 맥스웰 방정식, 자속밀도와 자기장의 관계	강의	강의자료 1
05	자기장과 힘	Lorentz 힘, 두 선전류간의 힘, 자기토크와 모멘트	강의	강의자료 2
06	자성물질과 자화	자기 쌍극자, 자성물질 모델, 영구자석	강의	강의자료 2
07	경계조건	전기장 및 자기장의 경계조건	강의, 시험	강의자료 2
08	Inductance	인덕턴스와 자기장의 에너지, 자기 인덕턴스, 상호 인덕턴스	강의	강의자료 2
09	Faraday 법칙	전자기유도, 변환 기전력	강의	강의자료 3
10	변환 기전력	Oersted실험 Faraday실험 변환기전력과 Faraday법칙, 변압기	강의	강의자료 3
11	운동기전력	운동기전력과 Faraday법칙, 발전기	강의	강의자료 3
12	변위전류(Displacement Current)	변위전류의 개념, 맥스웰 방정식과 변위전류	강의	강의자료 3
13	인덕턴스, 커패시턴스, 회로이론	회로이론의 인덕턴스, 커패시턴스 와 유도 전류, 변위전류	강의	강의자료 4
14	맥스웰 방정식	맥스웰의 전자기 방정식, 미분형과 적분형의 관계	강의	강의자료 4
15	평면파	맥스웰 방정식의 평면파 해, 전파의 특성	강의, 시험	강의자료 4

강의계획서 (SYLLABUS)

[장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와 의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가 시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.

[강의]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

[과제 및 평가]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장, 시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

강의계획서 (SYLLABUS)

3. 설계교육계획서(공학인증)

교과목명			담당교수	
학점(설계학점)				
설계주제				
설계 구성요소	문제정의			
	개념설계			
	설계구현			
	평가/피드백			
현실적 제한조건	경제성/생산성			
	사회윤리			
	심미성/사용성			
	안전/환경			
설계 운영요소	Open-ended problem			
	Teamwork			
	Communication skills			